

Unidad	3
Entrega	Subir en grupo, en formato PDF, al campus virtual

1. Enunciado

En esta actividad, se formarán grupos de dos personas, donde se realizará un análisis descriptivo completo de variables cuantitativas, categóricas y binarias en una BBDD. Se sugiere utilizar bases de datos disponibles en **Rdatasets**, **Kaggle** o cualquier otra fuente de datos.

Esta actividad se realizará en grupo, teniendo en cuenta la siguiente estructura:

1. Introducción

- Descripción de la base de datos seleccionada: contexto, origen y propósito.
- Descripción general de las variables incluidas en la base de datos.

2. Análisis descriptivo de variables cuantitativas

- Selección entre **2-4 variables cuantitativas**.
- Cálculo y descripción de las medidas de tendencia central: media, mediana y moda.
- Cálculo y descripción de las medidas de dispersión: rango, varianza, desviación estándar, percentiles.
- Visualización de los datos: histogramas, boxplots y gráficos de densidad.
- Verificación de la condición de normalidad mediante la prueba de Shapiro-Wilk y la prueba de Kolmogorov-Smirnov.
- Interpretación de los resultados obtenidos.

3. Análisis descriptivo de variables categóricas

- Selección entre **2-4 variables categóricas**.
- Cálculo de frecuencias absolutas y relativas.
- Visualización de los datos: gráficos de barras, diagramas de tarta y gráficos de mosaico.
- Análisis de la relación entre variables categóricas mediante tablas de contingencia y pruebas de Chi-cuadrado.
- Cálculo e interpretación de medidas de asociación como el coeficiente de contingencia y el Cramér's V.

4. Análisis descriptivo de variables binarias

- Selección entre **2-4 variables binarias**.
- Cálculo de proporciones y frecuencias.
- Visualización de los datos: gráficos de barras.

- d. Análisis de la relación entre variables binarias utilizando tablas de contingencia.
- e. Cálculo del coeficiente de correlación Phi y visualización mediante matrices de correlación Phi.
- f. Aplicación de la prueba t-Student para comparar grupos definidos por variables binarias y análisis de significancia.

5. Relaciones entre variables

- a. Modelo PCA completo con variables cuantitativas, categóricas y binarias.
- b. Generar un modelo de regresión lineal, seleccionando una de las variables cuantitativas como la respuesta. Antes de interpretar el modelo, validar los residuos y valorar si parece interesante incluir términos cuadráticos y/o interacciones.

6. Conclusiones

- a. Resumen de los hallazgos más importantes.
- b. Reflexión sobre la utilidad del análisis descriptivo en la comprensión de los datos.
- c. Posibles limitaciones del análisis y sugerencias para futuros estudios.

2. Detalles de la entrega

- Elabora un documento que incluya la información descrita en el apartado anterior.
- Detalles del documento:
 - a. **Formato:** el trabajo debe estar bien estructurado, con secciones y subsecciones claramente definidas. Utilice gráficos y tablas para apoyar sus análisis y conclusiones. **Mínimo 10 páginas, máximo 20 páginas.**
 - b. **Herramientas:** se recomienda el uso de software estadístico como R, Python o cualquier otra herramienta que permita realizar análisis estadísticos y gráficos.
 - c. **Entrega:** el trabajo debe ser entregado en formato PDF.
- Subir de forma grupal el documento a la actividad del campus virtual, en la fecha indicada por el profesor.

Evaluación

La actividad será evaluada en función de:

- La claridad y coherencia de la introducción.
- La exhaustividad y precisión en el análisis descriptivo de cada tipo de variable.
- La calidad de las visualizaciones y su interpretación.
- La profundidad del análisis de las relaciones entre variables.
- La claridad y relevancia de las conclusiones (**lo más importante**).

3. Anexo

Listado de todas las fuentes y referencias utilizadas en el trabajo, siguiendo el formato APA (<<https://normas-apa.org/citas/>>). Se deberá añadir el lugar de dónde se ha obtenido la BBDD, además de algo de información que explique en general su contenido.